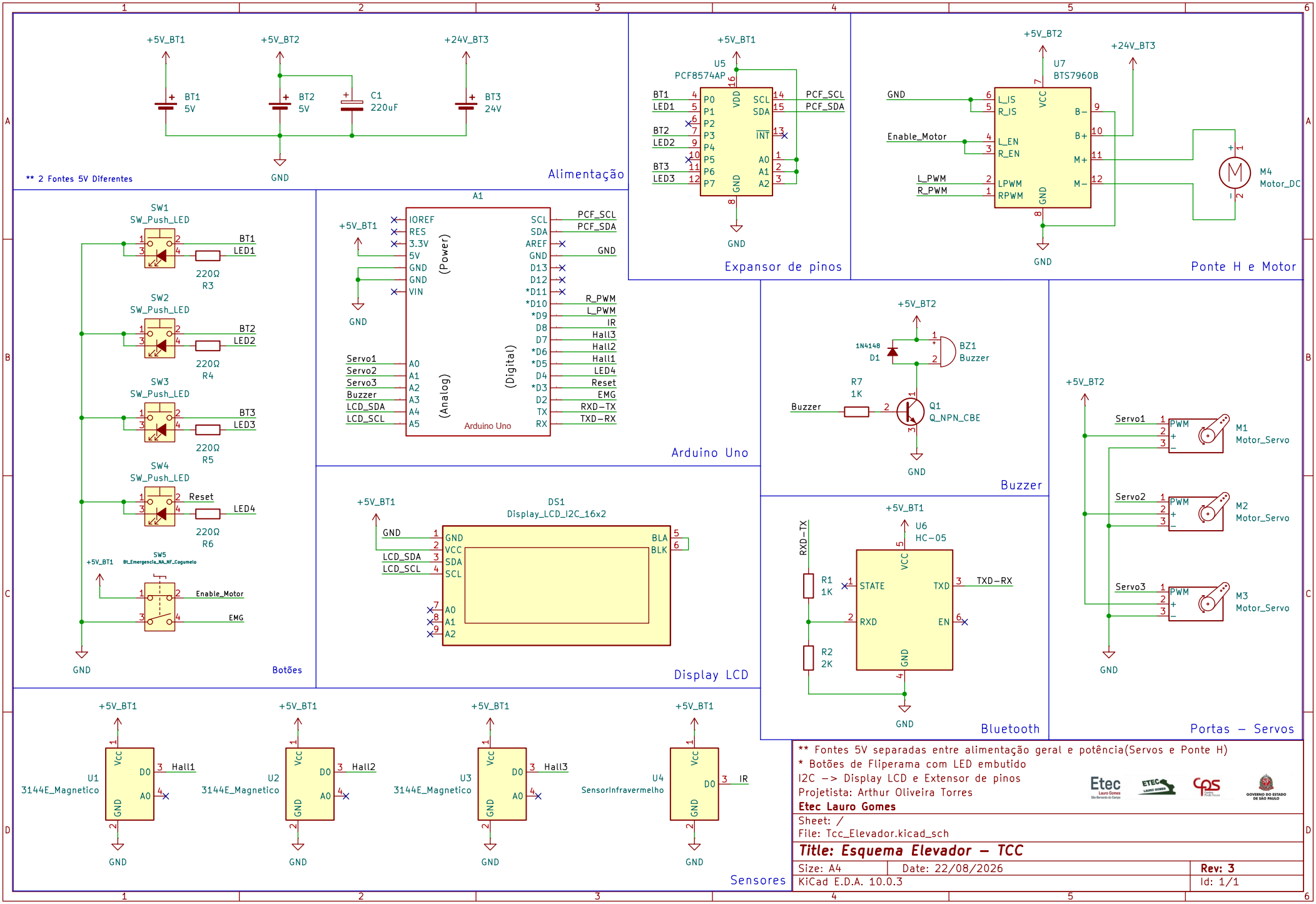

+5V_BT1
+5V_BT2
+24V_BT3
BT1
5V
BT2
5V
C1
220uF
BT3
24V
GND
** 2 Fontes 5V Diferentes
Alimentação
U5
PCF8574AP
BT1
LED1
BT2
LED2
BT3
LED3
PCF_SCL
PCF_SDA
Expansor de pinos
U7
BTS7960B
GND
Enable_Motor
L_PWM
R_PWM
M4
Motor_DC
Ponte H e Motor
SW1
SW_Push_LED
SW2
SW_Push_LED
SW3
SW_Push_LED
SW4
SW_Push_LED
220Ω
R3
R4
R5
R6
LED1
LED2
LED3
LED4
Reset
SW5
Bt_Emergencia_NA_NF_Cogumelo
Enable_Motor
EMG
Botões
A1
Arduino Uno
(Power)
(Analog)
(Digital)
Servo1
Servo2
Servo3
Buzzer
LCD_SDA
LCD_SCL
R_PWM
L_PWM
IR
Hall3
Hall2
Hall1
LED4
Reset
EMG
RXD-TX
TXD-RX
Arduino Uno
DS1
Display_LCD_I2C_16x2
Display LCD
1N4148
D1
BZ1
Buzzer
R7
1K
Q1
Q_NPN_CBE
Buzzer
U6
HC-05
R1
1K
R2
2K
STATE
RXD
TXD
EN
Bluetooth
M1
M2
M3
Motor_Servo
Portas – Servos
U1
3144E_Magnetico
U2
3144E_Magnetico
U3
3144E_Magnetico
U4
SensorInfravermelho
Hall1
Hall2
Hall3
IR
Sensores
** Fontes 5V separadas entre alimentação geral e potência(Servos e Ponte H)
* Botões de Fliperama com LED embutido
I2C -> Display LCD e Extensor de pinos
Projetista: Arthur Oliveira Torres
Etec Lauro Gomes
Sheet: /
File: Tcc_Elevador.kicad_sch
Title: Esquema Elevador – TCC
Size: A4
Date: 22/08/2026
Rev: 3
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1